

光がヒドラの繁殖に及ぼす影響 ～明るい・暗いどっちが好き？～

兵庫県立三田祥雲館高等学校生物講座 19回生 安藤葉 大田胡都 長谷川穂佳 前琴和

はじめに

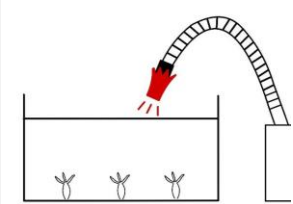
- ヒドラ (*Hydra sp*) とは
 - ・ヒドロ虫綱花クラゲ目ヒドラ科に属する淡水産の無脊椎動物の総称でイソギンチャク類、サンゴ類と同じ刺胞動物である
 - ・目や脳を持たないが光に対して反応を示し、
 - ・正の走光性を持つ
- ヒドラの生殖には有性生殖と無性生殖があるが有性生殖による卵は確認できなかったため全て無性生殖によるものとした



研究手法 <実験1>

- ヒドラは何色の光に最も反応するのかについて
 - ①ヒドラを1水槽に入れ暗室で5分間安静にする
 - ②4色のカラーセロハンを巻いた光を計6分間当てる(赤、青、黄色、緑の4色で実施)
 - ・光を当ててから初めて1匹目が動き出すまでの時間
 - ・光を当ててから3分後、何匹動いているか
 - ・光を当ててから6分後、何匹動いているか

※1匹目が動き出すまでの時間は平均、動いている数はパーセンテージで表した。



結果と考察 <実験1>

- ・4色の中で最も赤色光が一番動いている割合が高い
 - 最も赤色光が反応し、行動を活発にする効果があるのではない
 - 赤色光の方が餌の捕食や繁殖をより促進すると考えられる

実験1の結果

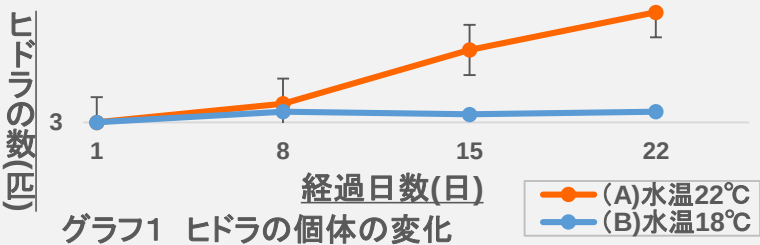
赤色光	71.9%	青色光	58.7%
緑色光	54.7%	黄色光	49.7%

研究手法 <実験2>

- 水温の違いによる繁殖数の変化について
 - (A) 気温22℃+暗い場所
 - (B) 気温18℃+暗い場所
 - (どちらも3匹からスタート)
- ※同時に水替えを行い明るい環境に置く時間も統一した
- ※それぞれの水槽を黒い箱で覆った
- ※使用した人工気象器では17:00から翌日4:00までは暗転している

結果と考察 <実験2>

- 初日～最終日の個体数の変化
 - (A) 3匹→44匹(+41匹)
 - (B) 3匹→7匹(+4匹)



- ・水温が高い(A)の方が個体の増加数が高い
- ・水温が低い(B)ではほとんど個体数が変化なし
 - 水温が低くなると繁殖を行わない

予備実験2より水温22℃と高い方が繁殖しやすいその条件のもと、光が繁殖にどう影響するのか実験を進める

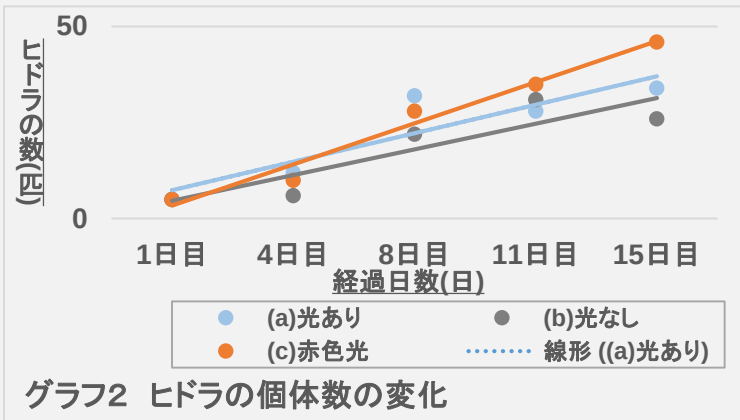
研究手法 <実験3>

- 光の有無と色の違いによる増加数の変化について
 - (a)常に光を当てる・カラーフィルム無し
 - (b)常に箱で覆い暗く保つ・カラーフィルム無し
 - (c)常に光を当てる・赤のカラーフィルムで覆う
- 3つ条件で15日間の増加数を比較

※全て人工気象器の中で飼育し、消灯せず気温は22℃に統一する
※水替え、餌やりのタイミング、量は統一する

結果と考察

- グラフ2より、(c),(a),(b)の順で増えたヒドラの割合が大きいとわかる
- 常に光を当てた(a)(c)の方が増加する傾向にあった
 - 光がヒドラの分裂を促進する効果or暗い状態が分裂を抑制する効果を持つのではない
- 赤色光を当てた(c)の方が常に光を当てた(a)と比べてより増加した
- ヒドラが正の走光性をもつ
 - …ヒドラが好む餌が正の走光性を持つからではないかと考えていた
 - 実験より、光がヒドラの繁殖を有利にするために正の走光性をもつのではない



結論

- ・ヒドラは光のある環境の方が覚醒状態にあることが多く、繁殖を活発に行っている
- 明るい環境の中でも赤色光に照らされて飼育した環境の時に最もヒドラが増加した
- 赤色光はヒドラに何らかの影響を与えていると考えられる

今後の展望

赤色光がヒドラにどのような影響を与えたのか、どのように繁殖を促進させたのかについて実験を行いたい
可視光の中で最も波長が短い紫色光、可視光線より波長の長い赤外線、波長の短い紫外線でも同様の実験を行い赤色光の結果と比較したい

引用文献と参考文献

花井一光 (1989). 「グルタチオンで誘発されるヒドラの摂食応答と細胞成長因子・サイトカイン」.
九州大学 (2020). 睡眠メカニズムの形成は脳の獲得に先立つ.
https://www.sci.kyushu-u.ac.jp/koho/qrinews/qrinews_201208.html. 2021年9月27日.
佐藤文 金谷啓之 伊藤太一 (2020). 「動物はいつから眠るようになったのか? 脳のないヒドラから睡眠の起源を探る」.
<https://academist-cf.com/journal/?p=15108>. 2021年9月27日.
東邦大学 可視光線. https://www.toho-u.ac.jp/sci/biomol/glossary/chem/visible_light.html. 2022年6月16日.